

- (d) BIRCH
- (e) CHAMELEON
- (f) DBSCAN

解: k -均值:

1) 凸形、球形、均匀分布的簇

2) { ① 簇的数量 k ;
② 初始簇心位置

3) { ① 需要预先指定簇的数量 k
② 对初始簇心位置敏感, 易陷入局部最优
③ 对噪声和离群点敏感
④ 适合球形簇, 对非球形簇效果差

k -中心点:

1) 凸形、球形、均匀分布的簇

2) { ① 簇的数量 k
② 初始中心点位置

3) { ① 需要预先指定簇的数量 k
② 对初始中心点位置敏感, 可能陷入局部最优
③ 计算复杂度较高, 尤其在数据集较大时

BIRCH:

1) 可以检测任意形状的簇, 但更适合球形、凸形

2) { ① 分支因子 (branch factor)

② 阈值 (threshold)

- 2) { ①分支因子 (branch factor)
②阈值 (threshold)

- 3) { ①对输入参数敏感, 需仔细调整
②适合大规模数据, 但对高维数据效果不好
③初始阶段内存使用大

CHAMELEON:

1) 可以检测任意形状的簇, 包括球形、非球形

- 2) { ①从一簇中找出的簇
②分区的数量

- 3) { ①计算复杂度较高
②参数选择较为复杂
③适合中小规模数据集

DBSCAN:

1) 任意形状的簇

- 2) { ①邻域半径 ϵ
②最小点数 $MinPts$

- 3) { ①参数对结果影响较大
②对簇的密度差异敏感
③不适合高维数据, 随着维度增加性能下降